

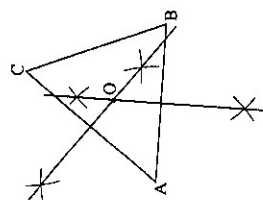
平成 29 年 度

解 答 と 解 説

〈平成29年度の配点は「解答と解説」の後に掲載してあります。〉

<数学解答>

- ① ① 3 ② -42 ③ $5a+b$ ④ $-2a$ ⑤ 5 ⑥ $(x-4)(x+6)$ ⑦ $a=2$
 ⑧ $12\pi(\text{cm}^3)$ ⑨ ウ ⑩ イ
- ② ① $\begin{cases} x+y=65 \\ 1.5x+12y=150 \end{cases}$
 ② こまつな60(g), いりごま5(g)
- ③ ① (1) $10x$ (2) $8(\text{cm})$ ② (記号) イ (説明は解説参照)
 ③ ウ
- ④ ① (1) 12 (2) 10 ② (3) $4n(\text{個})$ (4) $n+1(\text{個})$
 (5) $18(\text{個})$ ③ (6) $4n^2(\text{個})$ (7) $(n+1)^2(\text{個})$ (8) 4
- ⑤ ① 右図 ② (1) $2\angle a$ (2) 解説参照
 ③ (う) $14-x(\text{cm})$ (え) 5 (お) 1625



<数学解説>

- ① (数・式)の計算, 平方根, 因数分解, 関数 $y=ax^2$, 回転体の体積, 確率, 標本調査
- ① 異符号の2数の和の符号は絶対値の大きい方の符号で, 絶対値は2数の絶対値の大きい方から小さい方をひいた差だから, $-3+6=(-3)+(+6)=+(6-3)=3$
- ② 異符号の2数の積の符号は負で, 絶対値は2数の絶対値の積だから, $7 \times (-6) = -(7 \times 6) = -42$
- ③ $3(2a+b) - (a+2b) = 6a+3b-a-2b = 6a-a+3b-2b = 5a+b$
- ④ 異符号の2数の商の符号は負で, 絶対値は2数の絶対値の商だから, $8ab \div (-4b) = -(8ab \div 4b) = -\frac{8ab}{4b} = -2a$
- ⑤ 乗法公式 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ より, $(\sqrt{10}+\sqrt{5})(\sqrt{10}-\sqrt{5})=(\sqrt{10})^2-(\sqrt{5})^2=10-5=5$
- ⑥ たして2, かけて-24になる2つの数は-4と6だから $x^2+2x-24=(x+6)(x-4)$
- ⑦ $y=ax^2$ に, $x=3, y=18$ を代入して $18=a \times 3^2=9a$ $a=2$
- ⑧ できる立体は, 底面の半径が $BC=3\text{cm}$, 高さが $AC=4\text{cm}$ の円すいだから, その体積は $\frac{1}{3} \times \text{底面積} \times \text{高さ} = \frac{1}{3} \times (\pi \times 3^2) \times 4 = 12\pi \text{cm}^3$
- ⑨ 1個のさいころを1回投げるとき, 全ての目の出方は6通りあり, そのうち奇数の目の出方は3通りあり, 偶数の目の出方も3通りある。どの目が出ることも同様に確からしいから, よって, 奇数の目が出る確率は $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, 偶数の目が出る確率も $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ で, 奇数の目が出る確率と偶数の目が出る確率は等しい。この確率は投げることによって変わることはない。
- ⑩ 標本における白色の卓球の球の比率は, $30:12=5:2$ 。よって, 母集団における白色の卓球の球の比率も $5:2$ と推測できる。母集団における白色の卓球の球の個数を x 個とすると, $500:x=$

$5:2 \quad x = \frac{500 \times 2}{5} = 200$ よって、この箱に入っていた500個の球のうち、白色の球はおよそ200個と推測される。